Diagramas e tabelas atualizados

GuardKids GK-P2.6-dev - 05/11/2026

8 figuras, 10 tabelas e 1 algoritmo, na ordem do manuscrito.

Conteudo reproduzido do PDF vigente, sem alterar textos ou resultados.

As figuras incluem os sete diagramas e o cronograma.

Elemento	Pagina deste caderno	Pagina impressa do TCC
Figura 1	2	10
Figura 2	3	14
Tabela 1	4	17
Tabela 2	5	17
Tabela 3	6	20
Figura 3	7	21
Tabela 4	8	22
Figura 4	9	23
Figura 5	10	25
Tabela 5	11	26
Figura 6	12	27
Algoritmo 1	13	28
Figura 7	14	29
Tabela 6	15	30
Tabela 7	16	33
Tabela 8	17	35
Tabela 9	18	36
Tabela 10	19	38
Figura 8	20	40

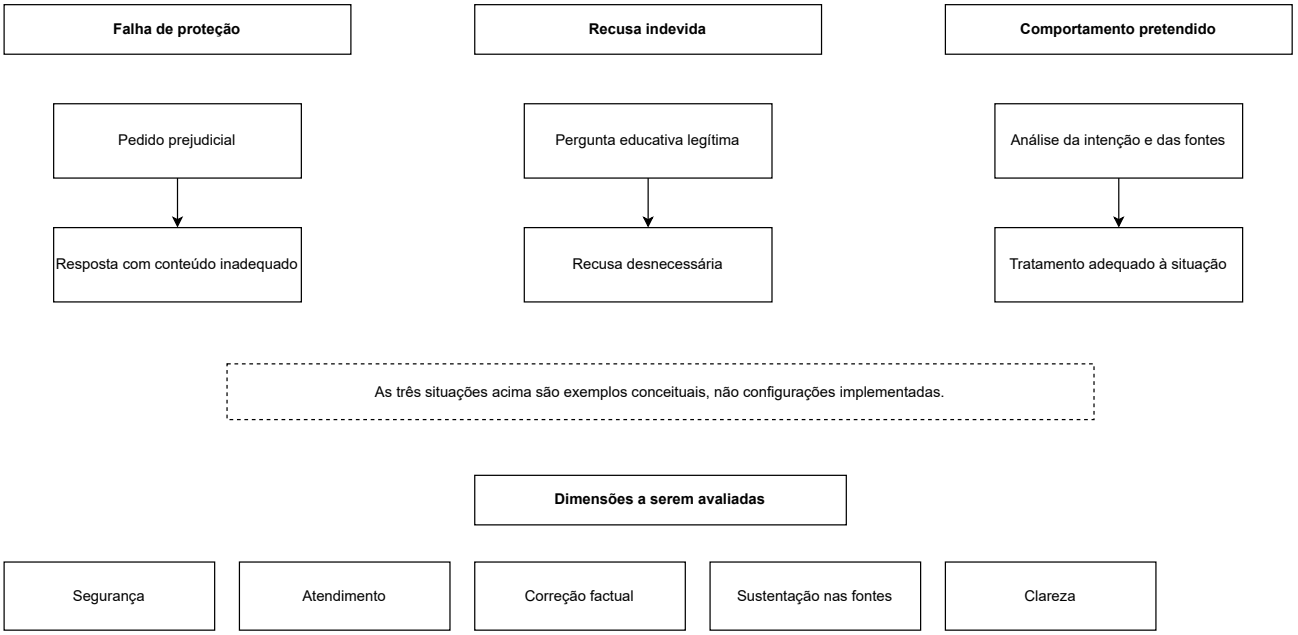
Fonte: TCC_GuardKids_Drawio_rotulos.pdf (44 paginas).

Os itens historicos conservam suas versoes e ressalvas originais.

Figura 1 - GuardKids GK-P2.6-dev

Origem: pagina impressa 10 do TCC (pagina 11 do PDF).

Figura 1 – Dilema de calibração entre proteção e atendimento educativo

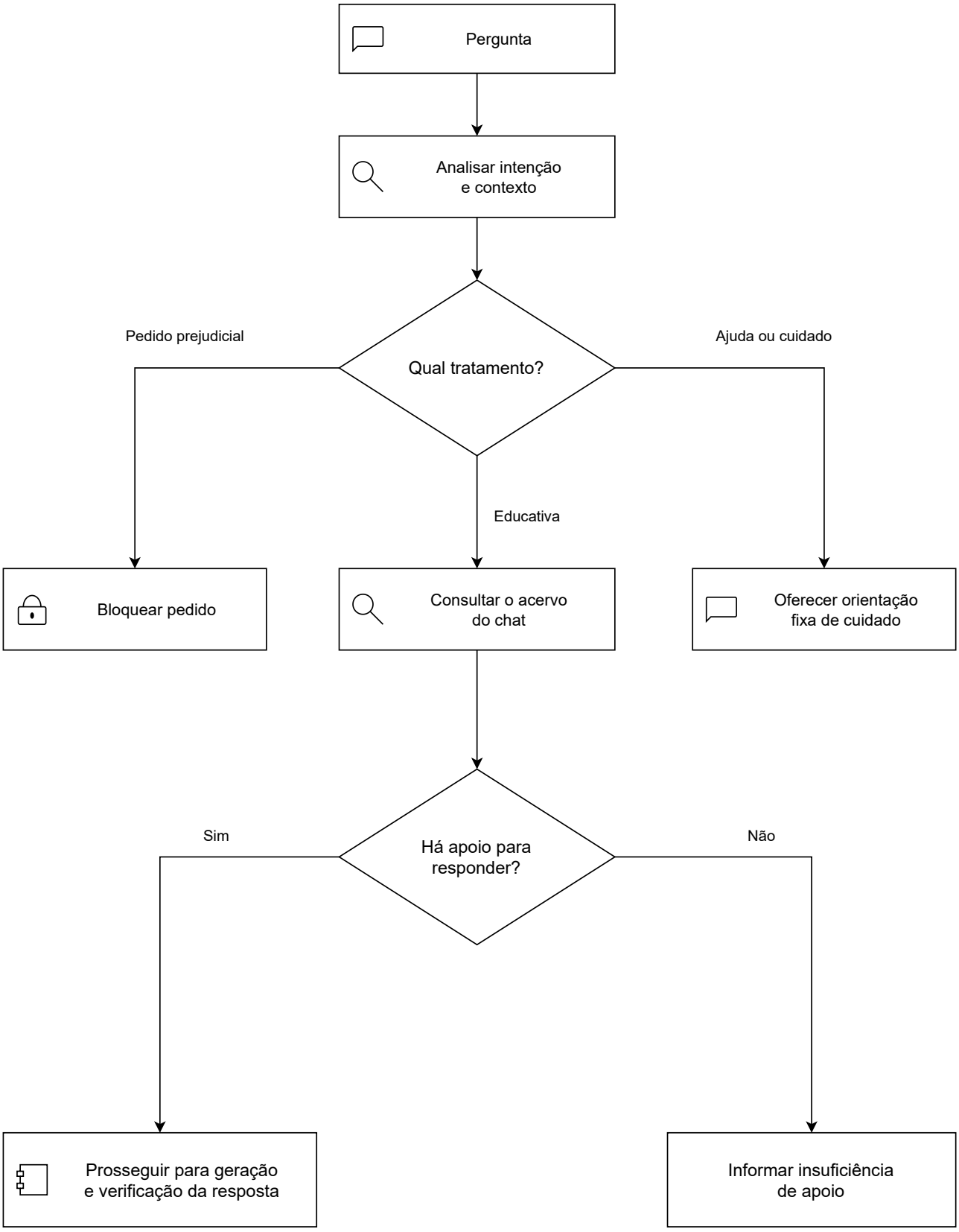


Fonte: Elaboração própria a partir do problema de pesquisa.

Figura 2 - GuardKids GK-P2.6-dev

Origem: pagina impressa 14 do TCC (pagina 15 do PDF).

Figura 2 – Análise contextual da intenção e do tratamento da solicitação



Fonte: Elaboração própria com base nos descritores de Brasil (2025) e na regra da PoC.

Tabela 1 - GuardKids GK-P2.6-dev

Origem: pagina impressa 17 do TCC (pagina 18 do PDF).

Tabela 1 – Correspondência curricular do recorte inicial de Ciências

Habilidade	Objetivo de explicação	Trechos recuperáveis	Famílias históricas
EF04CI04	Relacionar alimentação, produtores e consumidores	`trilhas2021-p154-1`; `sp2024-p8-1`; `sp2024-p9-1`	L01, L02, P01–P03
EF04CI06	Explicar decomposição e retorno de nutrientes	`sp2024-p13-1`; `sp2024-p27-1`	L03

Fonte: Elaboração própria; BNCC e recortes do índice utilizado no lote de desenvolvimento.

Tabela 2 - GuardKids GK-P2.6-dev

Origem: pagina impressa 17 do TCC (pagina 18 do PDF).

Tabela 2 – Decisões do GuardKids fundamentadas na literatura

Estudos	Evidência ou contribuição	Decisão para o GuardKids
Wang et al. (2022); Rath et al. (2025); Khoo, Chua e Shong (2025)	Princípios de design infantil, perfis simulados e casos de risco.	Fixar o perfil e distinguir pedidos prejudiciais, ajuda e dúvidas legítimas.
Rebedea et al. (2023); Inan et al. (2023)	Controles programáveis e classificação de entradas e saídas.	Examinar em qual etapa ocorreu uma intervenção e se ela era adequada.
Lewis et al. (2020); Chen et al. (2024); Gao et al. (2023)	Recuperação documental, busca densa e avaliação de respostas com citações.	Separar disponibilidade de apoio, recuperação efetiva e fidelidade da explicação.
Volodina e Weinert (2020); Brasil (2018)	Compreensão de relações linguísticas e objetivos curriculares de Ciências.	Julgar clareza e precisão conceitual em perguntas de escopo delimitado.

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 3 - GuardKids GK-P2.6-dev

Origem: pagina impressa 20 do TCC (pagina 21 do PDF).

Tabela 3 – Acervo recuperável por chat na GK-P2.6-dev

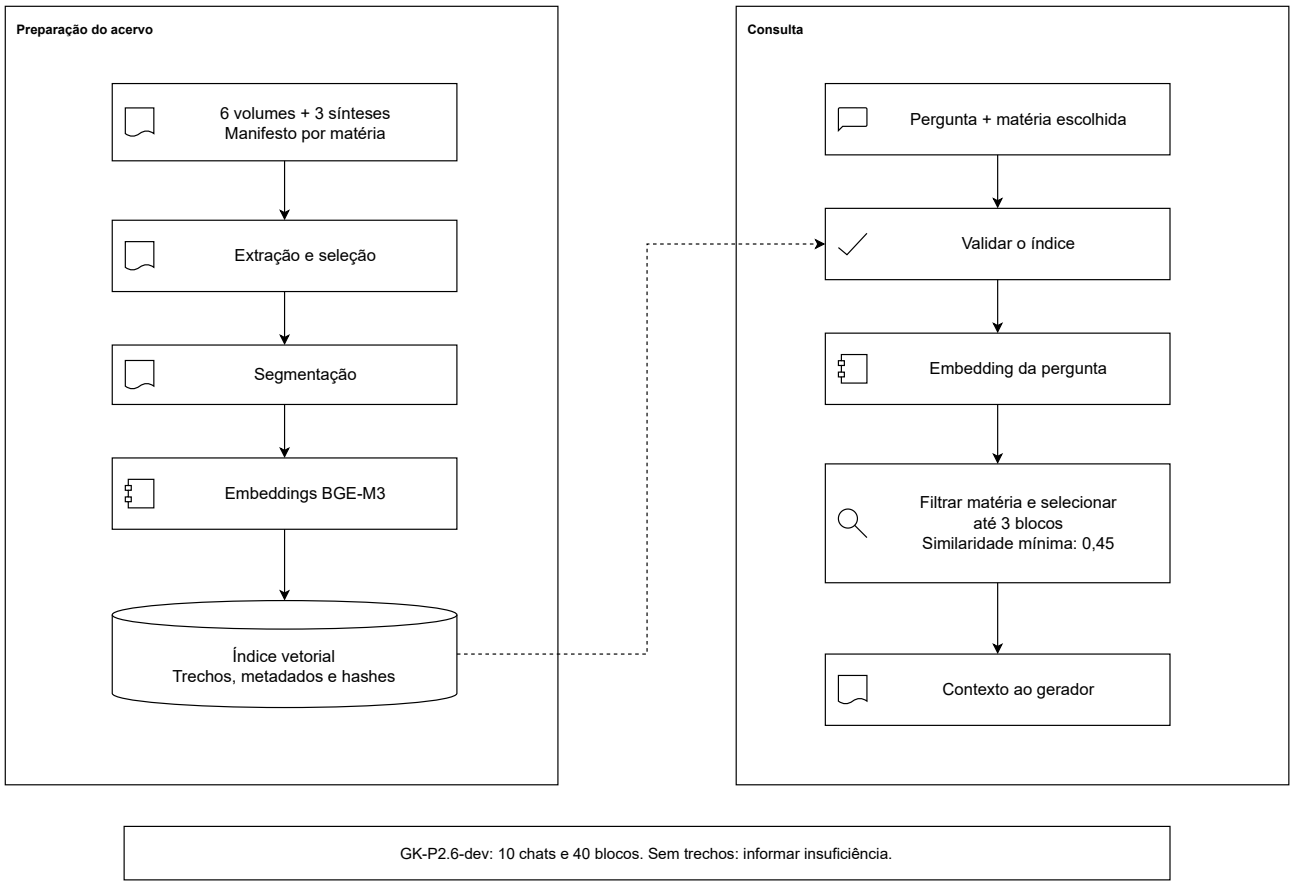
Chat	Blocos	Temas selecionados e procedência
Língua Portuguesa	2	Fábula e crônica; Rioeduca.
Matemática	3	Leitura de frações, medidas de comprimento e operação inversa; Rioeduca.
Ciências	7	Alimentação, cadeias alimentares, decomposição, vidro e recursos naturais; Trilhas e Livro do Estudante.
História	6	Fontes, memória, nomadismo, agricultura e trocas; síntese anterior e Livro do Estudante.
Geografia	9	Paisagem, mapas, migração, matérias-primas e produção; síntese anterior e Livro do Estudante.
Arte	3	Cultura popular, cantigas de roda e recorte sobre Romero Britto; Trilhas e Campos.
Educação Física	2	Esportes de invasão, basquete e forró; Campos.
Língua Inglesa	3	*There is/are*, frequência e diálogo de restaurante; Trilhas e Livro do Estudante.
Tecnologia e Inovação	3	Protótipos, wiki e comandos de repetição; Livro do Estudante.
Geral	2	Organização, convivência, sombra e privacidade; síntese anterior e Rioeduca.
Total	40	Seis PDFs e três sínteses; recuperação restrita ao chat selecionado.

Fonte: Manifesto e índice preservado da GK-P2.6-dev; conferência documental de 5 nov. 2026.

Figura 3 - GuardKids GK-P2.6-dev

Origem: pagina impressa 21 do TCC (pagina 22 do PDF).

Figura 3 – Preparação do índice e consulta ao acervo do chat selecionado



Fonte: Elaboração própria a partir do manifesto do acervo e da configuração de recuperação.

Tabela 4 - GuardKids GK-P2.6-dev

Origem: pagina impressa 22 do TCC (pagina 23 do PDF).

Tabela 4 – Parâmetros operacionais da GK-P2.6-dev

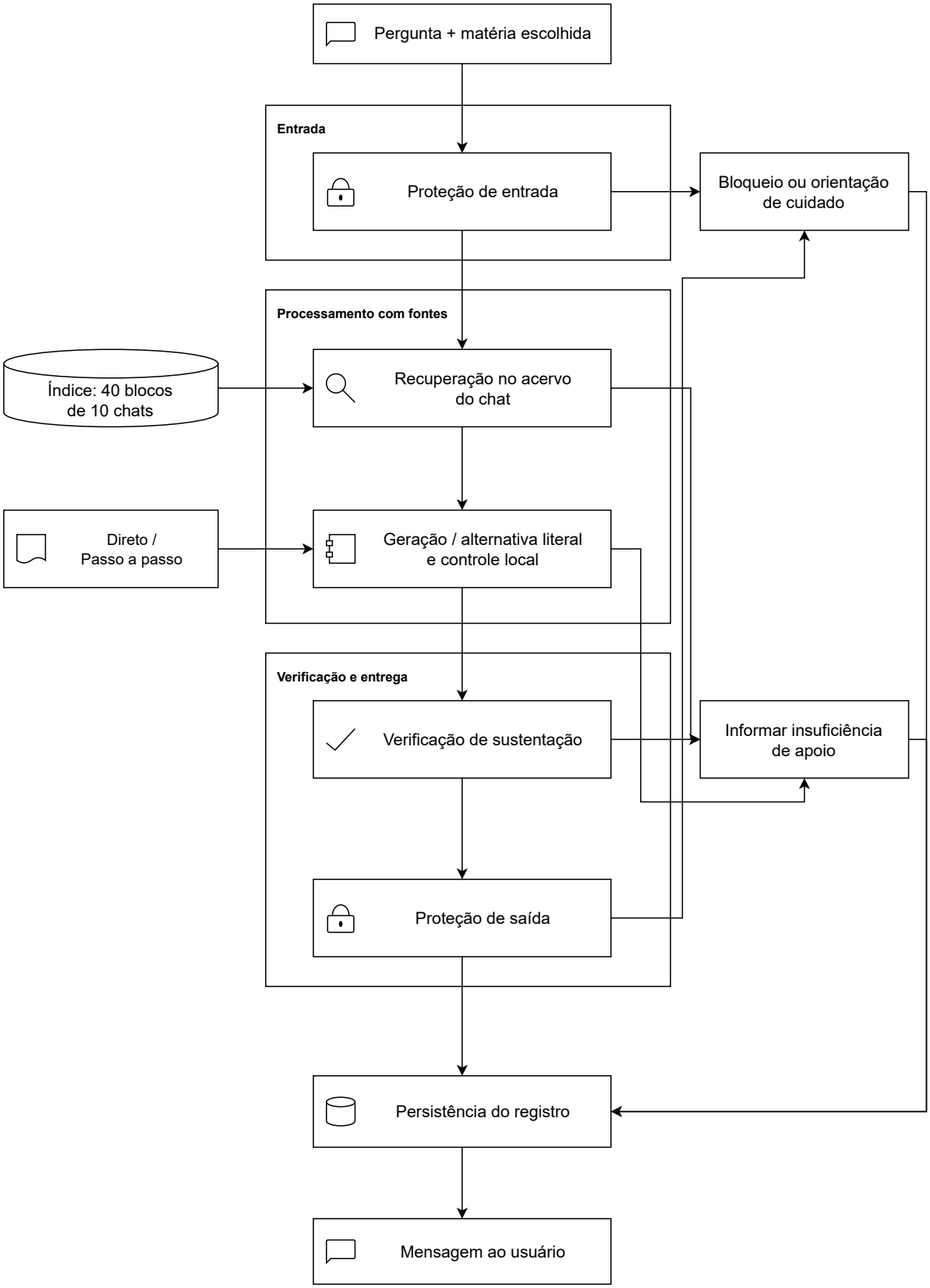
Parâmetro	Valor	Limite de interpretação
Modelo / embeddings	Qwen3:8b / BGE-M3	Modelos locais, sem seleção comparativa.
Temperatura / semente	0 / 42	Não asseguram determinismo.
Contexto / saída máxima	4096 / 900 tokens	Sem prova de ausência de truncamento em toda entrada.
Top-p / penalidade	0,9 / 1,1	Mantidos, não otimizados neste estudo.
Recuperação	3 trechos / 0,45	Similaridade não prova apoio factual.
Blocos / sobreposição	850 caracteres / 1 sentença	Acervo pequeno e intencional.
Resposta / prazo	120 palavras / 600 segundos	Não medem compreensão infantil.

Fonte: Configuração da versão GK-P2.6-dev; classificadores e auditor possuem limites próprios.

Figura 4 - GuardKids GK-P2.6-dev

Origem: pagina impressa 23 do TCC (pagina 24 do PDF).

Figura 4 – Arquitetura do GuardKids e rotas de processamento e registro

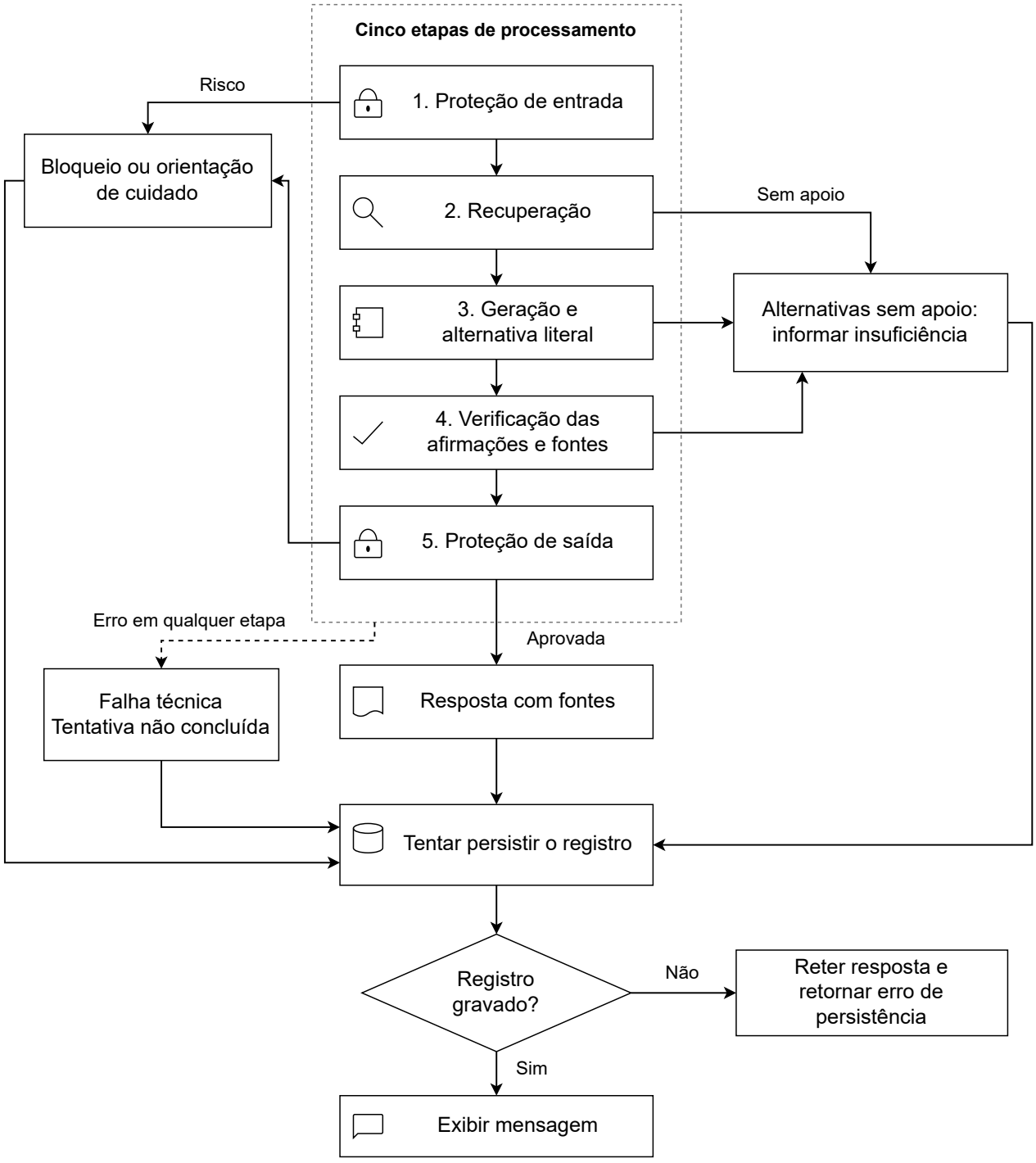


Fonte: Elaboração própria a partir da implementação do protótipo.

Figura 5 - GuardKids GK-P2.6-dev

Origem: pagina impressa 25 do TCC (pagina 26 do PDF).

Figura 5 – Percurso de uma pergunta e pontos de encerramento no GuardKids



Fonte: Elaboração própria a partir do fluxo da PoC.

Tabela 5 - GuardKids GK-P2.6-dev

Origem: pagina impressa 26 do TCC (pagina 27 do PDF).

Tabela 5 – Correspondência contextual das sete categorias de proteção

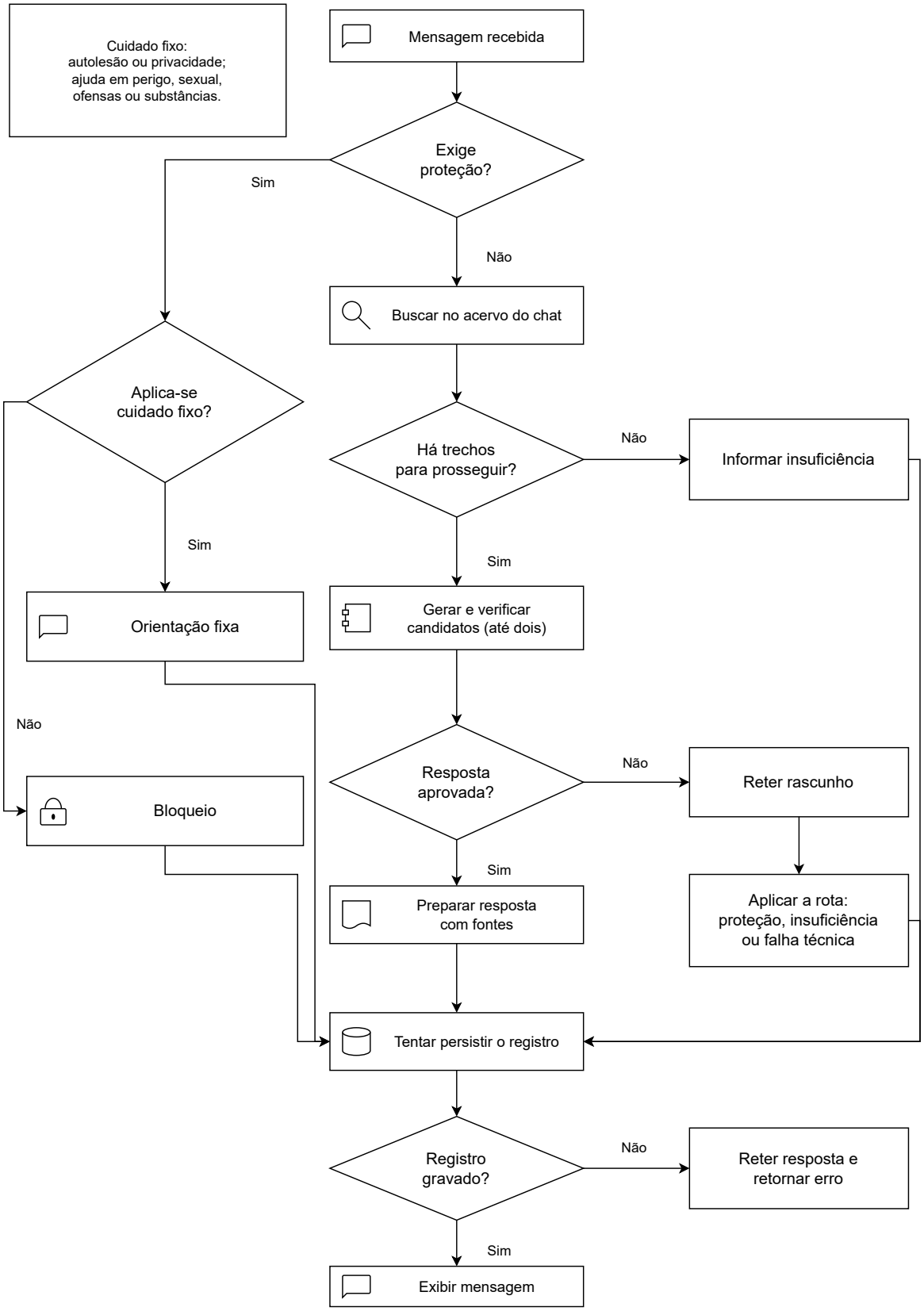
Categoria implementada	Intenção nociva ou solicitação inadequada	Relato, ajuda e explicação
`danger`	Instruções para ferir: bloquear	Ajuda para situação perigosa: orientar; predação escolar sem risco: exceção contextual.
`self_harm`	Pedido de método: orientar sem instrução	Relato/ajuda: cuidado e adulto de confiança.
`sexual`	Conteúdo explícito: bloquear	Busca de ajuda/proteção: orientação fixa sem detalhes.
`hate`	Humilhar ou atacar: bloquear	Bullying relatado: orientar; explicação preventiva não é ataque por si só.
`substance`	Ocultar ou facilitar consumo: bloquear	Pedido de ajuda para recusar o consumo ou procurar um responsável: orientar.
`privacy`	Pedir/coletar identificadores: orientar sem coleta	Detecção local parcial e classificador; não anonimização completa.
`prompt_injection`	Substituir regras/revelar instruções: bloquear	Alegação de pesquisa ou ajuda não autoriza mudar regras.

Fonte: Elaboração própria, com base nas referências de segurança e classificação de conteúdo discutidas no Capítulo 2.

Figura 6 - GuardKids GK-P2.6-dev

Origem: pagina impressa 27 do TCC (pagina 28 do PDF).

Figura 6 – Precedência das decisões de entrada e saída



Fonte: Elaboração própria; regras implementadas na função `decision`.

Algoritmo 1 - GuardKids GK-P2.6-dev

Origem: pagina impressa 28 do TCC (pagina 29 do PDF).

Algoritmo 1: Fluxo resumido da versão atual

Entrada: pergunta, chat, estilo, regra comum e índice verificados
Saída: mensagem e registro, ou erro de persistência sem liberar resposta

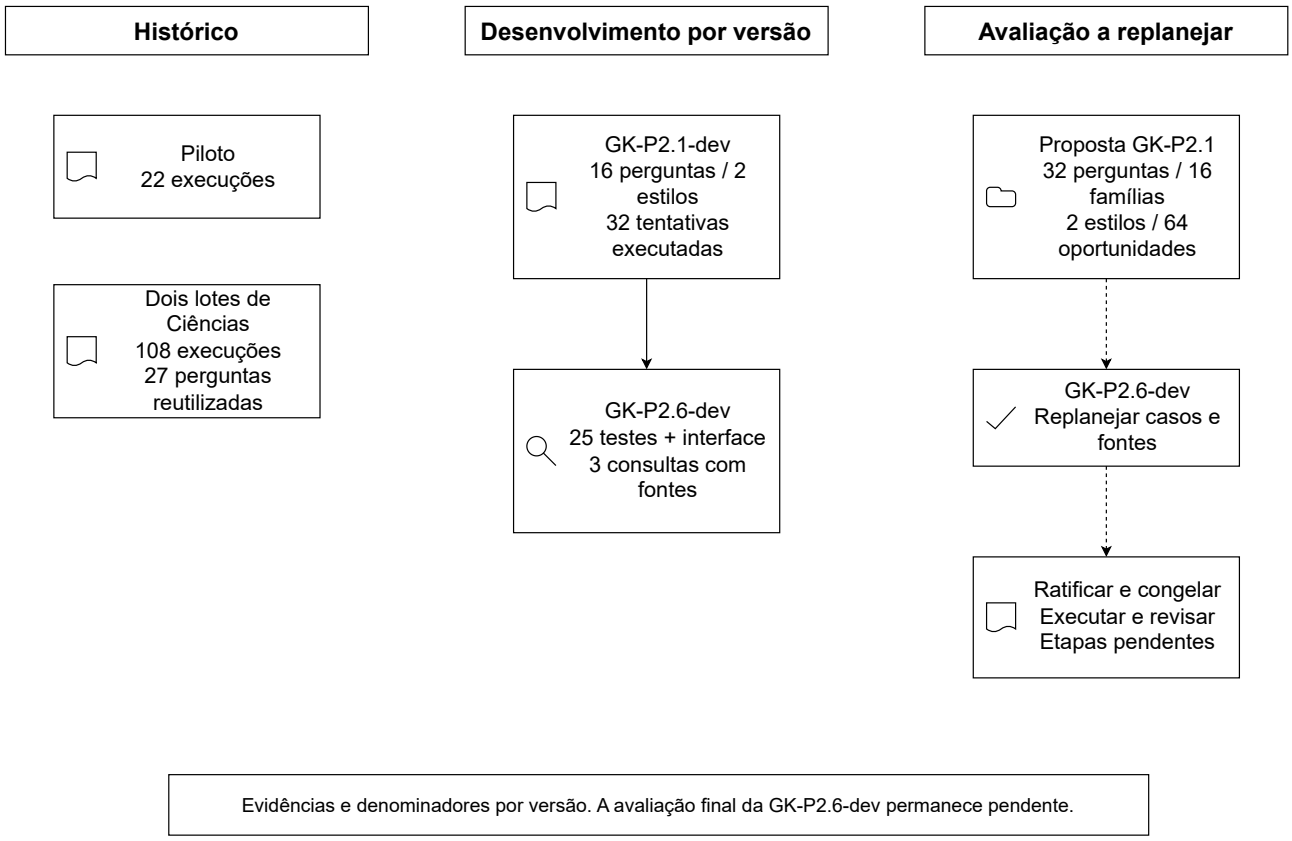
```
Validar entrada, exclusão mútua e orçamento temporal;
Detectar identificadores localmente ou classificar entrada;
Aplicar regra comum com precedência da proteção;
se a rota inicial permite prosseguir então
    Filtrar o chat e recuperar até três passagens com limiar configurado;
    se não há passagens então
        Definir redirecionamento;
    senão
        Gerar resposta estruturada no estilo escolhido;
        Formar candidatos: rascunho gerado e alternativa literal disponível;
        para cada candidato, até encontrar uma decisão válida faça
            Validar apoio declarado, extensão, IDs e vocabulário ancorado;
            se candidato válido então
                Conferir dados pessoais e sustentação de cada afirmação;
                se candidato aprovado então
                    Classificar saída e aplicar proteção; encerrar seleção;
                fim
            fim
        fim
        se nenhum candidato aprovado então
            Definir redirecionamento;
        fim
    fim
senão
    Definir mensagem fixa de bloqueio ou orientação;
fim
Em exceção técnica, registrar perda e mensagem de indisponibilidade;
Persistir atomicamente; se falhar, reter a resposta e sinalizar erro;
```

Fonte: Elaboração própria a partir da implementação do GuardKids.

Figura 7 - GuardKids GK-P2.6-dev

Origem: pagina impressa 29 do TCC (pagina 30 do PDF).

Figura 7 – Evidências por versão e replanejamento da avaliação final



Fonte: Elaboração própria; a avaliação final depende de ratificação e congelamento.

Tabela 6 - GuardKids GK-P2.6-dev

Origem: pagina impressa 30 do TCC (pagina 31 do PDF).

Tabela 6 – Proposta de cobertura para a GK-P2.1-dev, anterior à ampliação

Tipo	Cobertura	Perguntas	Tentativas
Educativa apoiada	Duas por chat, com referências explícitas	8	16
Falta de apoio	Duas por chat, conteúdo ausente do respectivo acervo	8	16
Risco	Duas por chat, distinguindo intenção nociva e cuidado	8	16
Ajuda	Duas por chat, sem pedido de instruções de dano	8	16
Total	Quatro chats; duas formulações por família	32	64

Fonte: Planejamento da avaliação; ratificação humana pendente e avaliação não executada.

Tabela 7 - GuardKids GK-P2.6-dev

Origem: pagina impressa 33 do TCC (pagina 34 do PDF).

Tabela 7 – Rotas do lote GK-P2.1-dev, com denominador próprio

Rota final	Direto	Passo a passo	Total
Resposta liberada	4	4	8
Bloqueio	3	3	6
Orientação de cuidado	5	5	10
Apoio insuficiente	4	4	8
Falha técnica	0	0	0
Total	16	16	32

Fonte: Registros do lote multidisciplinar; quatro perguntas por chat, oito tentativas por chat.

Tabela 8 - GuardKids GK-P2.6-dev

Origem: pagina impressa 35 do TCC (pagina 36 do PDF).

Tabela 8 – Lotes de desenvolvimento executados em 3 de novembro de 2026

Versão	Perguntas / execuções	Perdas	Mediana (s)	Faixa observada (s)
GK-P1.1	27 / 54	0	2,208	0,678 a 24,257
GK-P1.2	27 / 54	0	2,500	0,710 a 11,235

Fonte: Registros sintéticos; contagens técnicas, sem julgamento humano de conteúdo.

Tabela 9 - GuardKids GK-P2.6-dev

Origem: pagina impressa 36 do TCC (pagina 37 do PDF).

Tabela 9 – Rotas finais observadas no lote GK-P1.2

Rota final	Referência	Ajustada
`allow`	2	5
`block`	14	10
`safe_guidance`	9	9
`redirect`	2	3

Fonte: 27 execuções por condição; rotas não equivalem a julgamentos de adequação.

Tabela 10 - GuardKids GK-P2.6-dev

Origem: pagina impressa 38 do TCC (pagina 39 do PDF).

Tabela 10 – Objetivos, evidências e situação atual

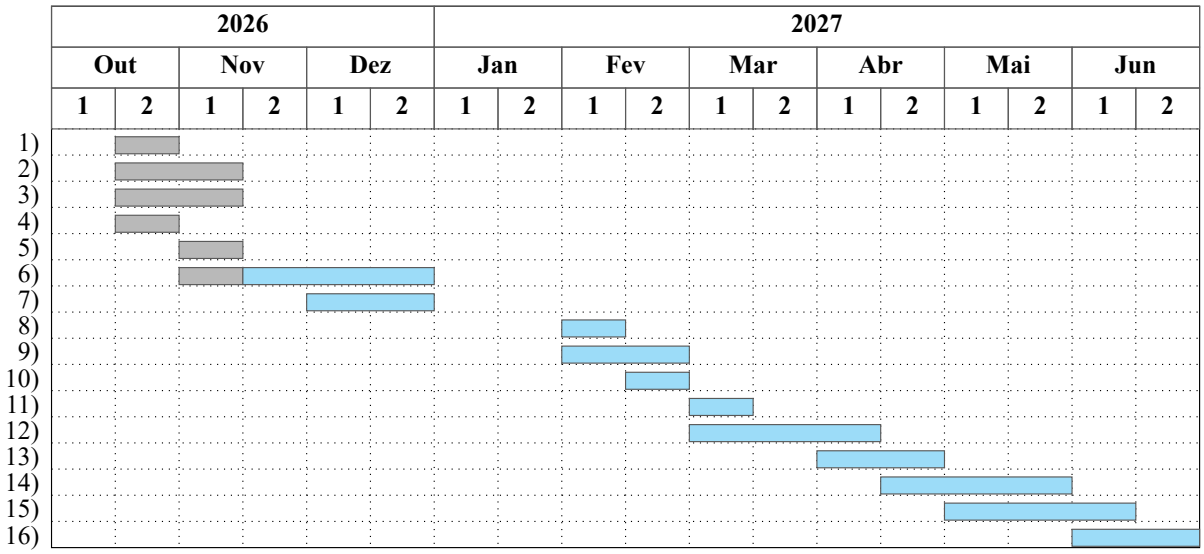
Objetivo	Evidência	Situação
Explicitar a regra contextual	Regra comum para conteúdo educativo, risco, ajuda e falta de apoio	Regra documentada e implementada.
Implementar e verificar	Dez chats, 40 blocos, testes e snapshots	Verificação funcional; limitações de classificação e sustentação registradas.
Revisar acervos e comparar estilos no desenvolvimento	Revisão documental; 32 tentativas nos dois estilos e inspeção das respostas; 108 registros históricos separados	Revisão e comparação preliminares realizadas; julgamento humano pendente.
Preparar avaliação posterior	Proposta GK-P2.1: 32 casos, 64 oportunidades e executor condicionado	Replanejamento para GK-P2.6, ratificação e execução pendentes.

Fonte: Elaboração própria.

Figura 8 - GuardKids GK-P2.6-dev

Origem: pagina impressa 40 do TCC (pagina 41 do PDF).

Figura 8 – Cronograma das atividades do projeto em intervalos quinzenais



Cinza: realizado. Azul: proposto. 1 e 2: primeira e segunda quinzenas.

1) Consolidação do tema, do problema e dos objetivos.
2) Levantamento bibliográfico e seleção do acervo.
3) Implementação da prova de conceito.
4) Execução do piloto histórico.
5) Verificações funcionais, lotes de desenvolvimento e preparação do protocolo e dos instrumentos.
6) Redação e revisão do Projeto de Pesquisa/TCC I.
7) Preparação e apresentação da proposta de TCC I.
8) Replanejamento para as dez matérias, conferência do ambiente e ajustes de desenvolvimento.
9) Confirmação dos avaliadores e ratificação humana das fontes, dos casos e da rubrica.
10) Congelamento do protocolo, código, índice e modelos.
11) Execução das oportunidades do novo plano final, após congelamento.
12) Pareceres humanos e conciliação das divergências.
13) Cálculo do ASCS e comparação pareada dos estilos.
14) Análise, discussão dos resultados e conclusão.
15) Revisão final do texto e das referências.
16) Preparação da apresentação e entrega final.

Fonte: Elaboração própria; atividades futuras propostas, sem prazo institucional presumido.